

Alexandre De Cuyper | Physicien

Matière Molle & Techniques de Diffusion

+33 6 14 35 92 22 • alexandre.decuyper@icloud.com • in LinkedIn • GitLab
Website

Profil

Physicien spécialisé en matière molle avec double formation France-Espagne (Erasmus+). Expertise en caractérisation multiéchelle et en techniques de diffusion du rayonnement (AFM, SAXS/SANS) et développement Python pour analyse de données. Intéressé par la caractérisation des systèmes actifs hors équilibre par diffusion de la lumière. Participant sélectionné à la Formation Annuelle à la Neutronique (FAN 2024) à l'ILL Grenoble.

Formation Académique

2024: Master 2 Physique de la Matière Molle, Université Paris Cité

Spécialisation : Polymères, Interfaces, Diffusion de rayonnement, Nanomatériaux, Rhéologie

Jan–Avr 2024: Master 2 Matériaux Complexes (Double diplôme), Université de La Corogne, Erasmus+

Focus : Analyse thermique avancée (DSC, TGA), Viscoélasticité, Spectroscopie

2022: Master 1 Physique Fondamentale, Université Paris Cité

Parcours : Matière Condensée, Physique Statistique, Physique Quantique

2020: Licence de Physique, Université Paris Cité

Expériences de Recherche

Juin–Sep

2024: Stage Recherche – Dynamique de Mouillage sur Surfaces Nano-texturées, Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay

- Première étude systématique de la dynamique de mouillage sur surfaces nanotexturées : validé la loi de Tanner ($r \propto t^{1/10}$) sur surfaces rugueuses et loi de diffusion ($\sqrt{t}$) pour le film précurseur
- Fabriqué et caractérisé 32 surfaces nanotexturées avec contrôle précis de hauteur (20-80 nm) et densité de défauts ($0-12/\mu\text{m}^2$)
- Caractérisé 45+ surfaces par AFM ($10 \times 10 \mu\text{m}^2$, résolution $< 5 \text{ nm}$) pour corréler topographie et dynamique d'étalement
- Développé pipeline Python automatisé analysant > 300 séquences temporelles de mouillage (NumPy, SciPy, scikit-image)
- Mesuré diamètre de nanobilles ($106.2 \pm 8.5 \text{ nm}$) par SAXS et SANS pour caractérisation multiéchelle
- Participation à la FAN 2024 (ILL Grenoble) - Formation neutronique avec travaux pratiques

Mai–Juin

2019: Stage – Optimisation de Nano-Antennes Plasmoniques, INSP - Sorbonne Université

- Modélisé nanoantennes plasmoniques par simulations FDTD 3D (Lumerical) : étude de l'orientation du dipôle, épaisseur diélectrique (3–20 nm) et géométrie de lentille
- Amélioré l'efficacité radiative de 3% à 4% via optimisation géométrique (facteur de Purcell $\times 30-50$)
- Validé résultats FDTD par scripts MATLAB avec solutions analytiques pour milieux stratifiés

Compétences Techniques

Prog.: Python (avancé) : NumPy, SciPy, scikit-image, matplotlib, Jupyter | C/C++, Rust (projets personnels) | MATLAB, R

Exp.: AFM, SAXS/SANS, Réflectivité X | DSC (modulée T&P), DMA, TGA | Microscopie optique, Spin-coating

Analyse: Traitement d'images, Statistiques (ANOVA), Machine Learning (TensorFlow - projet M2), Fonctions de corrélation

Outils: Git, Linux/macOS, Neovim, LaTeX, Impression 3D (FDM)

Langues: Français (natif), Anglais (courant), Japonais (intermédiaire)

Projets & Réalisations

Matériaux & Data: Synthèse de pérovskites $[\text{TPrA}][\text{Co}(\text{dca})_3]$ et $[\text{TPrA}][\text{Ni}_{0.75}\text{Co}_{0.25}(\text{dca})_3]$ (rendement 60%, DRX, microscopie optique) | Analyse statistique R : détection de pics personnalisée, clustering K-means, ANOVA sur données de diffraction

Simulation: Trajectoire balistique (vol d'Alan Shepard) : intégration Runge-Kutta RK4, modèle atmosphérique 5 couches (Python : NumPy, SciPy, Matplotlib)

ML/IA: Reconnaissance de caractères (EMNIST : 37 classes A-Z) avec réseau de neurones from scratch (NumPy) | Classification de nombres premiers avec TensorFlow

Instrumentation: Contrôleur Python pour modulation de pression en DSC